Informe XML Schema

Daniel Rodriguez Fernández | UO293655
Software y estándares para la Web
Escuela de Ingeniería Informática
Curso 26 – 27

Tabla de Contenidos

Cambios de codificación..... 3
Cambios de tipos de datos..... 3
Cambios de rangos..... 4
Restricciones introducidas..... 5

Cambios de codificación

El archivo etapa.xsd generado con Visual Studio Community a partir de etapa.dtd es una traducción literal del DTD: todos los valores se declaran como xs:string, todos los elementos son globales y se usa el espacio de nombres de prueba http://tempuri.org/etapa. En este apartado se recogen los cambios de codificación y de estructura realizados sobre ese archivo.

Nº	Elemento / atributo	Generado por Visual Studio	Cambio realizado
C1	Prólogo del XSD	encoding="utf-8", archivo guardado en ASCII	encoding="UTF-8" y archivo guardado en UTF-8 sin BOM
C2	xs:schema/ @targetNamespace	http://tempuri.org/etapa	http://www.uniovi.es
C3	xs:schema/@xmlns	http://tempuri.org/etapa	http://www.uniovi.es (se mantiene elementFormDefault="qualified")
C4	longitud	Un único elemento global usado para km y para grados	Dos declaraciones locales: en etapa con tipo tipoLongitudEtapa y en tipoCoordenadas con tipo tipoLongitudGeografica
C5	coordenadas	Elemento global anónimo	Tipo complejo con nombre tipoCoordenadas, reutilizado por salida, meta e hito
C6	clasificacion_etapa, clasificacion_general, clasificacion_equipos	Tres bloques idénticos con tres ref="clasificado" cada uno	Tipo complejo con nombre tipoClasificacion, reutilizado por las tres
C7	Tipos simples	Todo es xs:string declarado en línea	Tipos simples con nombre y reutilizables (tipoKm, tipoMetros, tipoGrados, tipoDuracion…)
C8	@formato de tiempo_ganador y diferencia_tiempo	Atributo obligatorio	Se elimina, porque xs:duration ya fija el formato

Cambios de tipos de datos

Los DTD solo disponen de un tipo de datos de texto (#PCDATA en los elementos y CDATA en los atributos), por lo que la herramienta declaró todos los valores como xs:string. La única excepción es el atributo bonificado de hito, declarado en el DTD como enumeración (true | false), que la herramienta traduce como una restricción de xs:NMTOKEN. Se ha asignado a cada elemento y atributo el tipo de XML Schema que corresponde a su contenido: enteros, decimales, fechas, duraciones, URI y valores lógicos.

Nº	Elemento / atributo	Generado por Visual Studio	Cambio realizado
T1	etapa/@numero	xs:string	xs:positiveInteger
T2	longitud (de la etapa)	xs:string	xs:decimal
T3	fecha	xs:string	xs:date
T4	tiempo_ganador	xs:string	xs:duration
T5	velocidad_media	xs:string	xs:decimal
T6	desnivel	xs:string	xs:nonNegativeInteger
T7	referencia	xs:string	xs:anyURI
T8	latitud	xs:string	xs:decimal
T9	longitud (de las coordenadas)	xs:string	xs:decimal
T10	altitud	xs:string	xs:integer

Nº	Elemento / atributo	Generado por Visual Studio	Cambio realizado
T11	distancia_salida	xs:string	xs:decimal
T12	clasificado/@posicion	xs:string	xs:positiveInteger
T13	diferencia_tiempo	xs:string	xs:duration
T14	hito/@bonificado	Tipo simple anónimo: restricción de xs:NMTOKEN con enumeration true y false	type="xs:boolean", que da valor lógico al atributo y admite true y false (además de 1 y 0)
T15	nombre, lugar_salida, lugar_meta, hito/@nombre	xs:string	Siguen siendo xs:string, con la restricción X12
T16	tipo, hito/@tipo, fotografia, video, podcast, atributos unidad	xs:string	Siguen basados en xs:string, restringidos por enumeración, patrón o valor fijo (X1–X11)

Cambios de rangos

Los DTD solo permiten indicar la cardinalidad mediante ?, + y *, y no permiten acotar valores. En XML Schema se han introducido límites inferiores y superiores sobre los valores numéricos y las duraciones mediante las facetas minInclusive, minExclusive y maxInclusive, y se ha limitado el número de decimales con fractionDigits. También se han revisado las cardinalidades con minOccurs y maxOccurs, y la obligatoriedad de los atributos con use.

El elemento fecha no tiene rango: el tipo xs:date ya garantiza que el valor es una fecha válida.

Nº	Elemento / atributo	Generado por Visual Studio	Cambio realizado
R1	etapa/@numero	Sin límites	Entre 1 y 21, ambos incluidos
R2	longitud (de la etapa)	Sin límites	Mayor que 0 y como mucho 250; fractionDigits 2
R3	tiempo_ganador	Sin límites	Entre PT10M y PT7H, ambos incluidos
R4	velocidad_media	Sin límites	Mayor que 0 y como mucho 70; fractionDigits 2
R5	desnivel	Sin límites	Entre 0 y 6000, ambos incluidos
R6	latitud	Sin límites	Entre −90 y 90, ambos incluidos; fractionDigits 5
R7	longitud (de las coordenadas)	Sin límites	Entre −180 y 180, ambos incluidos; fractionDigits 5
R8	altitud	Sin límites	Entre −100 y 3500, ambos incluidos
R9	distancia_salida	Sin límites	Entre 0 y 250, ambos incluidos; fractionDigits 2
R10	clasificado/@posicion	Sin límites	Entre 1 y 3, ambos incluidos
R11	diferencia_tiempo	Sin límites	Mayor que PT0S y como mucho PT5H
R12	clasificado dentro de cada clasificación	Tres ref seguidas	Un único ref con minOccurs="3" maxOccurs="3"
R13	diferencia_tiempo dentro de clasificado	minOccurs="0" maxOccurs="1"	Se mantiene
R14	hito dentro de hitos	minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"	Se mantiene (el XML tiene 61 hitos, 55 de ellos anónimos)
R15	referencia, fotografia, video, podcast	minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"	Se mantiene
R16	hito/@bonificado	Sin atributo use (opcional por ser #IMPLIED)	use="optional" explícito: solo lo llevan los hitos de tipo sprint_intermedio

Restricciones introducidas

Además de los rangos, se han restringido los valores de texto mediante valores fijos (fixed), enumeraciones, patrones con expresiones regulares y longitudes mínimas, y se ha añadido una restricción de unicidad.

Nº	Elemento / atributo	Generado por Visual Studio	Cambio realizado
X1	@unidad de la longitud de la etapa y de distancia_salida	Cualquier texto	fixed="km"
X2	@unidad de velocidad_media	Cualquier texto	fixed="km/h"
X3	@unidad de desnivel y altitud	Cualquier texto	fixed="m"
X4	@unidad de latitud y de la longitud de las coordenadas	Cualquier texto	fixed="grados"
X5	fecha/@formato	Cualquier texto	fixed="yyyy-MM-dd"
X6	tiempo_ganador, diferencia_tiempo	Ninguna	Patrón PT(\d+H)?(\d+M)?(\d+S)?, que impide años, meses y días
X7	tipo (de la etapa)	Cualquier texto	Enumeración: Llana, Media montaña, Montaña, Contrarreloj individual, Contrarreloj por equipos
X8	hito/@tipo	Cualquier texto	Enumeración: punto_anonimo, puerto_especial, puerto_1a_categoria, puerto_2a_categoria, puerto_3a_categoria, sprint_intermedio. Un sprint bonificado sigue siendo sprint_intermedio
X9	fotografia	Cualquier texto	Patrón .+\.(jpg|jpeg|png)
X10	video	Cualquier texto	Patrón .+\.(mp4|webm)
X11	podcast	Cualquier texto	Patrón .+\.mp3
X12	nombre, lugar_salida, lugar_meta, hito/@nombre	Se permiten vacíos	minLength="1"
X13	clasificado/@posicion	Se permiten repeticiones	xs:unique sobre @posicion dentro de cada clasificación